

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Bij $Q = 10$: $TK = 60 + 2 \times 10 = € 80$; $TO = 5 \times 10 = € 50$; winst = $50 - 80 = -€ 30$. Bij $Q = 20$: $TK = 60 + 2 \times 20 = € 100$; $TO = 5 \times 20 = € 100$; winst = $100 - 100 = € 0$.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	80	50	-30
20	100	100	0

Waarom: winst is het verschil tussen opbrengst en kosten bij dezelfde hoeveelheid. Een negatief resultaat betekent verlies.

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

Noor vergeet te delen door het aantal **extra kaarsen**. $\Delta Q = 30 - 20 = 10$; $\Delta TK = 140 - 100 = € 40$.

$MK = \Delta TK / \Delta Q = (140 - 100) / (30 - 20) = 40 / 10 = € 4$ per extra kaars, voor de stap van 20 naar 30 kaarsen.

Waarom: de € 40 is de kostenstijging voor tien extra kaarsen samen, niet voor één kaars.

Opgave 3 • HoesHandig

a) $\Delta Q = 10 - 0 = 10$ hoesjes; $\Delta TK = 130 - 100 = € 30$; $\Delta TO = 80 - 0 = € 80$.

Waarom: gebruik voor alle verschillen dezelfde twee rijen.

b) $MK = \Delta TK / \Delta Q = 30 / 10 = € 3$ per extra hoesje. $MO = \Delta TO / \Delta Q = 80 / 10 = € 8$ per extra hoesje. Zet beide waarden bij $Q = 10$.

Waarom: de uitkomsten horen bij de stap van 0 naar 10 hoesjes. De laatste rij is alleen de afgesproken plaats om ze te noteren.

c) Winst per rij: $0 - 100 = -€ 100$; $80 - 130 = -€ 50$; $160 - 160 = € 0$; $240 - 190 = € 50$.

Voor de volgende stappen: $MK = (160 - 130) / 10 = 3$ en $(190 - 160) / 10 = 3$. $MO = (160 - 80) / 10 = 8$ en $(240 - 160) / 10 = 8$.

Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	-100	—	—
10	130	80	-50	3	8
20	160	160	0	3	8
30	190	240	50	3	8

Waarom: ieder extra hoesje brengt dezelfde verkoopprijs van € 8 op. Daarom blijft MO constant.

Opgave 4 • PotAtelier

a) Bereken eerst de verschillen en deel door de stapgrootte:

Van $Q = 0$ naar 2: $MK = (54 - 50) / (2 - 0) = \text{€ } 2 \text{ per extra pot}$. $MO = (40 - 0) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Van $Q = 2$ naar 4: $MK = (66 - 54) / (4 - 2) = \text{€ } 6 \text{ per extra pot}$. $MO = (80 - 40) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Van $Q = 4$ naar 6: $MK = (86 - 66) / (6 - 4) = \text{€ } 10 \text{ per extra pot}$. $MO = (120 - 80) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Q (potten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	2	20
4	66	80	6	20
6	86	120	10	20

Waarom: elke rij met een marginale waarde beschrijft de verandering vanaf de vorige rij.

b) De MK van **€ 10 per extra pot** hoort bij de stap van **4 naar 6 potten per week**. Die twee extra potten kosten samen € 20 extra, gemiddeld € 10 per extra pot.

Waarom: dit is niet automatisch de exacte kostenstijging van alleen de zesde pot, en ook niet GTK van alle zes potten.

c) MK stijgt van **€ 2 via € 6 naar € 10 per extra pot**. MO blijft **€ 20 per extra pot**.

Waarom: de kosten nemen per extra pot gemiddeld steeds sterker toe, maar de verkoopprijs blijft gelijk.

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

a) De complete tabel is:

Q (armbanden per dag)	TK (€ per dag)	TO (€ per dag)	MK (€ per extra armband)	MO (€ per extra armband)
0	80	0	—	—
10	120	90	4	9
30	200	270	4	9

Stap van Q = 0 naar Q = 10

$MK = (120 - 80) / (10 - 0) = 40 / 10 = \text{€ } 4 \text{ per extra armband.}$

$MO = (90 - 0) / (10 - 0) = 90 / 10 = \text{€ } 9 \text{ per extra armband.}$

Stap van Q = 10 naar Q = 30

$MK = (200 - 120) / (30 - 10) = 80 / 20 = \text{€ } 4 \text{ per extra armband.}$

$MO = (270 - 90) / (30 - 10) = 180 / 20 = \text{€ } 9 \text{ per extra armband.}$

Waarom: de tweede stap bevat twintig extra armbanden; de eerste tien. Daarom verschillen de noemers.

b) De conclusie is onjuist. De totale extra kosten verdubbelen, maar het aantal extra armbanden ook. MK blijft **€ 4 per extra armband**.

Waarom: een groter rijverschil is niet genoeg om te concluderen dat de kosten per extra product hoger zijn.

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

a) StikSnel: winst = TO – TK. Per rij: $0 - 90 = -90$; $35 - 100 = -65$; $70 - 110 = -40$; $105 - 120 = -15$, in euro per week. De marginale waarden staan bij de laatste rij van elke stap.

StikSnel: Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	-90	—	—
5	100	35	-65	2	7
10	110	70	-40	2	7
15	120	105	-15	2	7

Keramiek Nova: Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	3	24
6	96	144	48	9	24
9	141	216	75	15	24

Waarom: winst gaat over het totale resultaat bij Q. MK en MO gaan over de stap vanaf de vorige rij, per extra product.

b) StikSnel, eerste stap: $MK = (100 - 90) / (5 - 0) = \text{€ } 2 \text{ per extra etui}$; $MO = (35 - 0) / (5 - 0) = \text{€ } 7 \text{ per extra etui}$. De twee volgende stappen hebben dezelfde toenames en stapgrootte.

Keramiek Nova: MK van 0 naar 3 = $(69 - 60) / (3 - 0) = \text{€ } 3 \text{ per extra mok}$. MK van 3 naar 6 = $(96 - 69) / (6 - 3) = \text{€ } 9 \text{ per extra mok}$. MK van 6 naar 9 = $(141 - 96) / (9 - 6) = \text{€ } 15 \text{ per extra mok}$. MO per stap: $72 / 3 = \text{€ } 24 \text{ per extra mok}$.

Waarom: bij elke berekening hoort de teller bij dezelfde stap als de noemer.

c) StikSnel heeft constante MK; Keramiek Nova heeft stijgende MK. MO blijft bij StikSnel **€ 7** en bij Keramiek Nova **€ 24 per extra product**.

Waarom: beide ondernemingen verkopen ieder extra product voor dezelfde, eigen vaste prijs.

d) De € 15 is MK over de stap van **6 naar 9 mokken**, niet het gemiddelde van alle negen mokken. $GTK = TK / Q = 141 / 9 \approx \text{€ } 15,67 \text{ per mok}$.

Waarom: GTK deelt alle kosten door alle mokken; MK deelt alleen de extra kosten door de extra mokken.

Opgave 7 • Doel oefening • Linea en Curva

a) Gebruik winst = TO – TK. Linea: bij Q = 0 is winst = $0 - 200 = -\text{€ } 200$; bij Q = 10: $80 - 230 = -\text{€ } 150$; bij Q = 20: $160 - 260 = -\text{€ } 100$; bij Q = 30: $240 - 290 = -\text{€ } 50$, steeds per week.

Waarom: Linea heeft in alle getoonde rijen minder opbrengst dan kosten. Dat levert negatieve winstbedragen op.

b) Eerste stap Linea: $MK = (230 - 200) / (10 - 0) = 30 / 10 = \text{€ } 3 \text{ per extra product}$. $MO = (80 - 0) / (10 - 0) = 80 / 10 = \text{€ } 8 \text{ per extra product}$.

Bij de volgende stappen stijgen TK telkens € 30 en TO telkens € 80, bij tien extra producten. Daarom staan dezelfde waarden bij $Q = 20$ en $Q = 30$.

Linea: Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	-200	—	—
10	230	80	-150	3	8
20	260	160	-100	3	8
30	290	240	-50	3	8

Waarom: de tabelplaats $Q = 10$ beschrijft de stap $0 \rightarrow 10$; $Q = 20$ de stap $10 \rightarrow 20$; $Q = 30$ de stap $20 \rightarrow 30$.

c) MO blijft bij Linea **€ 8 per extra product**, omdat ieder product voor € 8 wordt verkocht.

Waarom: $TO = 8Q$. Elke extra verkochte eenheid voegt hetzelfde bedrag toe aan TO.

d) Curva, stap $0 \rightarrow 5$: $MK = (125 - 100) / (5 - 0) = \text{€ } 5 \text{ per extra product}$. Stap $5 \rightarrow 10$: $MK = (200 - 125) / (10 - 5) = \text{€ } 15 \text{ per extra product}$. Stap $10 \rightarrow 15$: $MK = (325 - 200) / (15 - 10) = \text{€ } 25 \text{ per extra product}$.

MO over de eerste stap = $(150 - 0) / (5 - 0) = \text{€ } 30 \text{ per extra product}$. De vaste verkoopprijs geeft dezelfde MO bij de andere stappen.

Curva: Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
15	325	450	125	25	30

Waarom: de kostentoeenames per groep van vijf worden groter. De opbrengsttoenames blijven € 150 per groep.

e) Linea heeft **constante MK** van € 3. Curva heeft **stijgende MK** van € 5, € 15 en € 25 per extra product. MK betekent hier: de gemiddelde extra totale kosten per extra product **binnen de genoemde tabelstap**. MO betekent hetzelfde voor extra totale opbrengst.

Waarom: je verdeelt een verandering over het aantal extra producten in die stap. Dit is geen berekening met afgeleiden en vraagt niet om de hoeveelheid met maximale winst.

Opgave 8 • Denkertje • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

GTK bij 10 dienbladen = $200 / 10 = \text{€ } 20$ per dienblad; bij 20 = $300 / 20 = \text{€ } 15$; bij 30 = $420 / 30 = \text{€ } 14$. GTK daalt dus.

MK van 10 naar 20 = $(300 - 200) / (20 - 10) = \text{€ } 10$ per extra dienblad. MK van 20 naar 30 = $(420 - 300) / (30 - 20) = \text{€ } 12$ per extra dienblad. MK stijgt dus.

Dat is niet tegenstrijdig. GTK gaat over **alle** dienbladen. MK gaat over de **extra** dienbladen in een stap. De eerste extra groep kost per dienblad minder dan het vorige gemiddelde van € 20. De tweede extra groep kost per dienblad € 12, nog steeds minder dan het vorige gemiddelde van € 15. Daardoor kan het gemiddelde verder dalen, terwijl de extra kosten oplopen.

De uitspraak is **onjuist**: deze tabel is een tegenvoorbeeld.

Beoordelingscriteria: alle drie GTK-uitkomsten en beide MK-uitkomsten correct met eenheid; heldere scheiding tussen alle en extra producten; de uitspraak onderbouwd weerleggen. Alleen 'het zijn verschillende begrippen' is nog geen volledige verklaring.

Opgave 9 • Herhaling • Break-even blijven oefenen

$TO = TK \rightarrow 5Q = 150 + 2Q \rightarrow 3Q = 150 \rightarrow Q = 50$ puzzels per maand.

Bij $Q = 80$: $TO = 5 \times 80 = \text{€ } 400$; $TK = 150 + 2 \times 80 = \text{€ } 310$; winst = $400 - 310 = \text{€ } 90$ per maand.

Waarom: bij 50 puzzels worden precies alle kosten gedekt. Bij 80 puzzels ligt TO boven TK. Herhaal §2.1.2 als het oplossen van de vergelijking niet lukt.

Opgave 10 • Herhaling • Procentuele verandering

Procentuele stijging = $((100 - 80) / 80) \times 100\% = (20 / 80) \times 100\% = 25\%$.

Waarom: de oorspronkelijke 80 shirts vormen de basis. Herhaal §1.1.2 bij twijfel over de noemer.